

API 설계 명세

I Don't Know Seoul

목적지를 기준으로 동네를 비교하고,
실거주 후기로 선택을 돕는 서비스

규격	범위	문서 작성
OpenAPI 3.0.3 / v1.0.0	9 paths / 12 operations / 15 schemas	PG7반 P211 김기현

데이터 조회와 목적지 검색, OAuth 로그인, 행정동 후기, 도움돼요 API의 요청과 응답을 정의합니다.

OAuth-후기·도움돼요는 구현 예정인 설계 계약입니다. 기존 데이터·지오코딩 API와 구현 상태를 구분합니다.

API 전체 목록

번호	메서드	경로	기능	인증
01	GET	/api/data	지도 데이터 번들 조회	공개
02	GET	/api/geocode	목적지 주소·장소명 검색	공개
03	GET	/api/auth/ {provider}	OAuth 로그인 시작	공개
04	GET	/api/auth/ {provider}/callback	OAuth callback 처리 및 세션 발급	공개
05	GET	/api/auth/me	현재 로그인 사용자 조회	회원
06	POST	/api/auth/logout	로그아웃	회원
07	GET	/api/regions/ {code}/reviews	행정동 후기 목록 조회	공개
08	POST	/api/regions/ {code}/reviews	행정동 후기 작성	회원
09	PATCH	/api/reviews/ {reviewId}	본인 후기 수정	회원
10	DELETE	/api/reviews/ {reviewId}	본인 후기 삭제	회원
11	POST	/api/reviews/ {reviewId}/helpful	후기 도움돼요 등록	회원
12	DELETE	/api/reviews/ {reviewId}/helpful	후기 도움돼요 취소	회원

서비스 경계와 인증

목적지만 입력하면 수도권 행정동을 비교하고 실거주 후기를 확인할 수 있는 I Don't Know Seoul의 HTTP API 설계다.

데이터 경계:

- Cloudflare KV: 지도·추천·상세·통근 계산에 사용하는 `bundle:current` 데이터 번들(행정동 경계, 지표, 점수, 지하철·버스 그래프)과 일반 지오코딩 결과 캐시.
- Cloudflare D1: `regions`, `users`, `oauth_accounts`, `sessions`, `destinations`, `reviews`, `review_helpfuls` 7개 테이블만 영속 저장한다.
- 브라우저: 통근시간, 등급, 추천 정렬, 상세 계산, 경로 표시, 공유 URL 상태를 `/api/data` 응답으로 계산한다. 별도 추천·통근·상세 계산 API는 제공하지 않는다.

인증은 `cookieAuth` HttpOnly 세션 쿠키를 사용한다. 이메일·실명·프로필 사진, OAuth access/refresh token, 원문 세션 토큰은 JSON 응답이나 D1에 저장하지 않는다. OAuth 제공자는 최종 문서 기준 `kakao`와 `github`만 허용한다. OAuth·후기·도움돼요 경로는 제출을 위한 API 설계 계약이며, 현재 Worker에 구현 완료되었거나 운영 배포되었다고 주장하지 않는다.

BASE URL

`http://localhost:8787` / Local Worker (운영 URL은 확정하지 않음)

SESSION COOKIE

`cookieAuth` / `oneday_session` / `cookie`

HttpOnly·Secure·SameSite 세션 쿠키. 원문 세션 토큰은 응답 JSON이나 D1에 저장하지 않는다.

GET /api/data

지도 데이터 번들 조회

공개 접근 / getDataBundle

동작 및 적용 조건

브라우저가 최초 진입 때 한 번 호출하는 공개 데이터 번들이다. Worker는 GET만 허용하고, 먼저 KV의 `bundle:current`를 스트림으로 반환한다. KV가 비어 있으면 `/data/bundle.json` 정적 자산으로 폴백한다. 응답을 받은 뒤 통근시간·등급·추천·상세·교통 경로와 공유 URL은 브라우저가 계산하므로 서버 계산 결과를 요청하는 API가 아니다.

KV와 정적 자산이 모두 실패하면 현재 구현은 503을 반환하고, KV/Asset 접근 중 예외가 전파되면 Worker 공통 catch가 500을 반환한다. 비 GET은 405와 `Allow: GET`을 반환한다. 목적지 없이 진입한 화면은 이 응답의 성공 여부와 무관하게 UI 빈 상태를 표시할 수 있다.

- 요구사항: REQ-FUNC-003, REQ-FUNC-004, REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-008, REQ-FUNC-009, REQ-FUNC-010, REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-006
- 화면: SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001, SCR-DONG-001
- 저장소/테이블: Cloudflare KV `bundle:current` 또는 정적 Asset `/data/bundle.json`; D1 테이블 없음

REQ-NFN-002의 1초 목표는 이 API가 통근시간을 계산하거나 1초 안에 계산 결과를 반환한다는 뜻이 아니다. 이 응답이 완료된 뒤 목적지·조건 변경에 따른 행정동별 통근 계산과 추천 재정렬을 브라우저가 로컬 데이터로 1초 이내 수행해야 한다는 성능 요구다.

요청 파라미터: 없음

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
200	KV 또는 정적 Asset에서 데이터 번들을 반환 DataBundle
405	현재 Worker가 해당 경로에서 GET만 지원함 WorkerError
503	KV 데이터와 정적 데이터 번들을 모두 찾지 못함 WorkerError
500	서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 WorkerError

200 응답 헤더

Cache-Control / string

브라우저가 번들을 캐시하는 최대 시간

예: public, max-age=3600

X-Oneday-Source / string

실제 응답 원천

허용값: kv, assets

예: kv

200 응답 본문

application/json / DataBundle

GET /api/data

지도 데이터 번들 조회

공개 접근 / getDataBundle

```
{
  "meta": {"boundaryVersion": "20260701", "scoreVersion": "2026-08-18"},
  "pctKeys": {"storePerKm2", "foodPerKm2", "medicalPerKm2"},
  "axisWeights": {
    "safety": {"key": "crimePer1k"},
    "price": {"key": "monthlyRentMan"},
    "convenience": {"key": "storePerKm2"}
  },
  "unavailableAxes": [],
  "dongs": [
    {
      "code": "1111053000",
      "name": "종로구 사직동",
      "dong": "사직동",
      "gu": "종로구",
      "guCode": "11110",
      "areaKm2": 1.1649,
      "lng": 126.970011,
      "lat": 37.573854
    }
  ],
  "graph": {"version": "2026-08-15", "stations": [], "nodes": [], "edges": []},
  "bus": {"version": "2026-08-12", "stops": [], "routes": []},
  "residential": {"version": "sgis-2024-100m-bus-v4", "byDong": {}},
  "scores": {}
}
```

GET /api/geocode

목적지 주소·장소명 검색

공개 접근 / geocodeDestination

동작 및 적용 조건

주소 또는 장소명으로 목적지 후보를 검색하는 얇은 서버 프록시이다. q는 클라이언트 계약상 공백을 제거한 2~100자이며, Worker는 Kakao 결과를 우선 사용하고 결과가 없거나 키가 없으면 KV 번들의 지하철역으로 폴백한다. 성공 결과가 있을 때만 일반 지오코딩 결과를 KV `geo:v2:<q>`에 30일 캐시한다. 목적지 검색 결과를 D1 `destinations`에 저장하지 않으며, 후기 저장 시 전달된 목적지 스냅샷만 후기 API의 트랜잭션으로 D1에 저장한다.

현재 Worker는 q가 없거나 2자 미만·100자 초과여도 400으로 바꾸지 않고 200 `{"results": []}`를 반환한다. 검색 결과 0건을 404로 표시한 `SCR-HOME-001` 화면 문서와의 차이는 실제 응답을 바꾸지 않고, 브라우저가 빈 배열을 “검색 결과 없음” UI 상태로 처리하도록 한다. 비 GET은 405와 `Allow: GET`, 처리 중 예외는 500을 반환한다.

- 요구사항: REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-HOME-001, SCR-MAIN-001, SCR-WGHT-001, SCR-RVW-002
- 저장소/테이블: Cloudflare KV `geo:v2:<q>`와 `bundle:current` 또는 정적 Asset의 역 목록; D1 테이블 없음(후기 목적지는 후기 POST에서만 저장)

요청 파라미터

q / query / string / 필수

공백 제거 후 검색할 주소·장소명. 2~100자. 범위를 벗어나도 현재 구현은 200 빈 배열을 반환한다.

최소 길이: 2 / 최대 길이: 100

예: 강남역

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
200	검색 결과 또는 결과가 없는 빈 배열 GeoResponse
405	현재 Worker가 해당 경로에서 GET만 지원함 WorkerError
500	서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 WorkerError

200 응답 헤더

X-Oneday-Geocode / string

결과 원천. q가 무효하여 빈 배열을 반환한 경우 헤더가 없을 수 있다.

허용값: kv-hit, kakao, kakao-empty-station, station

예: kakao

200 응답 본문

application/json / GeoResponse

장소 검색 성공

```
{
  "results": [
    {
      "name": "강남역",
      "address": "서울 강남구 강남대로 396",
      "lat": 37.497942,
      "lng": 127.027621,
      "kind": "station"
    }
  ]
}
```

검색 결과 없음 또는 q 범위 오류의 현재 Worker 응답

```
{"results": []}
```

GET /api/auth/{provider}

OAuth 로그인 시작

공개 접근 / startOAuth

동작 및 적용 조건

kakao 또는 github 인가 화면으로 브라우저를 302 리다이렉트한다. access token이나 refresh token을 브라우저에 반환하지 않는다. 제공자 외부 인가가 끝나면 지정된 callback으로 돌아오며 세션 발급은 callback에서 수행한다.

- 요구사항: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004
- 화면: SCR-AUTH-001
- 저장소/테이블: 외부 OAuth 제공자; D1 users, oauth_accounts, sessions는 callback 이후 사용(시작 단계의 영속 저장 없음)

요청 파라미터

provider / path / string / 필수

OAuth 제공자

허용값: kakao, github

예: kakao

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
302	제공자 인가 화면으로 브라우저 리다이렉트 본문 없음
400	요청 형식·범위·필수값 오류 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 Error

302 응답 헤더

Location / string / uri-reference

서버 설정으로 결정된 Kakao 또는 GitHub 인가 URL

GET /api/auth/{provider}/callback

OAuth callback 처리 및 세션 발급

공개 접근 / oauthCallback

동작 및 적용 조건

OAuth 제공자가 돌려준 code와 CSRF 방지용 state를 서버에서 검증하고, 제공자별 식별자와 익명 닉네임으로 users.oauth_accounts를 생성하거나 조회한다. 이어서 원문 세션 토큰의 해시만 D1 sessions에 저장하고, 브라우저에는 HttpOnly 세션 쿠키만 설정한 뒤 로그인 시작 직전의 화면으로 복귀하도록 앱 경로에 리다이렉트한다. 따라서 성공 응답은 사용자 JSON을 반환하는 200이 아니라 Location과 Set-Cookie를 포함한 302다. 응답 JSON에 사용자 이메일·실명·사진·OAuth 토큰·원문 세션 토큰은 넣지 않는다.

- 요구사항: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004
- 화면: SCR-AUTH-001
- 저장소/테이블: D1 users, oauth_accounts, sessions; 외부 OAuth 제공자 토큰은 서버 처리 중에만 사용하고 영속 저장하지 않음

요청 파라미터

provider / path / string / 필수

OAuth 제공자

허용값: kakao, github

예: kakao

code / query / string / 필수

제공자가 발급한 일회성 인가 코드

예: authorization-code

state / query / string / 필수

시작 요청과 callback을 연결하는 CSRF 검증 값

예: state-value

error / query / string / 선택

사용자가 제공자 인가를 거부했을 때 제공자가 보내는 오류 값

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
302	세션 쿠키를 설정하고 OAuth 로그인 시작 직전 화면을 복원하는 앱 경로로 리다이렉트 본문 없음
400	요청 형식·범위·필수값 오류 Error
401	제공자 신원 또는 state 검증 실패 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 Error

302 응답 헤더

Location / string / uri-reference

로그인 시작 전에 저장한 직전 화면·동작으로 돌아갈 앱 경로

예: /

Set-Cookie / string

원문 토큰을 JSON으로 반환하지 않고 HttpOnly 쿠키로만 전달한다. 서버 D1에는 해시만 저장한다.

예: oneday_session=<opaque>; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax

401 응답 본문

application/json / Error

{"code": "OAUTH_VERIFICATION_FAILED", "message": "로그인 정보를 확인하지 못했습니다."}

GET /api/auth/me

현재 로그인 사용자 조회

로그인 필요 / getCurrentUser

동작 및 적용 조건

HttpOnly 세션 쿠키를 검증해 후기 화면에 필요한 최소 사용자 정보만 반환한다. 이메일·실명·사진·OAuth 토큰과 원문 세션 토큰은 반환하지 않는다. 로그아웃 뒤에도 브라우저의 지도·추천·후기 조회 기능은 계속 사용할 수 있다.

- 요구사항: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004
- 화면: SCR-AUTH-001, SCR-RVW-001, SCR-RVW-002
- 저장소/테이블: D1 sessions, users

요청 파라미터: 없음

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
200	로그인 사용자 최소 정보 AuthUser
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 Error

200 응답 본문

application/json / AuthUser

{ "id": 42, "nickname": "익명_7F3A" }

POST /api/auth/logout

로그아웃

로그인 필요 / logout

동작 및 적용 조건

현재 HttpOnly 세션을 폐기하고 만료된 쿠키를 내려준다. 탐색·데이터·공개 후기 조회는 로그아웃 후에도 사용할 수 있다.

- 요구사항: REQ-FUNC-011, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-AUTH-001
- 저장소/테이블: D1 sessions

요청 파라미터: 없음

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
204	세션 폐기 및 쿠키 만료 완료 본문 없음
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 Error

204 응답 헤더

Set-Cookie / string

같은 HttpOnly 세션 쿠키를 즉시 만료한다.

예: oneday_session=; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=0

GET /api/regions/{code}/reviews

행정동 후기 목록 조회

공개 접근 / 선택 인증 / listRegionReviews

동작 및 적용 조건

비로그인 공개 후기 목록이다. 기본 **relevant** 정렬은 브라우저가 가진 현재 목적지의 **lat lng**를 **query**로 받아 후기 목적지와 거리가 가까운 순으로 정렬한다. 현재 브라우저 목적지는 D1에 저장된 행이 아니므로 D1 **destinationId**가 아니라 **lat**와 **lng** **query**를 사용한다. **sort=relevant**일 때는 두 좌표를 함께 보내야 하며 하나라도 없으면 400이다. **latest**와 **helpful**은 좌표를 생략할 수 있다. 로그인 쿠키가 있으면 각 카드에 **helpfulByMe**와 **isMine**을 채우고, 없으면 둘 다 **false**로 반환한다. **helpfulCount**는 **review_helpfuls** COUNT, **helpfulByMe**는 현재 세션 사용자와 **review_helpfuls**의 존재 여부, **isMine**은 현재 세션 사용자와 **reviews.user_id**의 일치 여부로 계산하는 응답값이다.

- 요구사항: REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015
- 화면: SCR-RVW-001
- 저장소/테이블: D1 regions, reviews, users, destinations, review_helpfuls, 선택적 sessions

요청 파라미터

code / path / string / 필수

행정동 법정 코드 10자리

최소 길이: 10 / 최대 길이: 10 / 패턴: `^[0-9]{10}$`

예: 1111053000

sort / query / string / 선택

목적지 관련순, 최신순, 도움돼요순

기본값: relevant / 허용값: relevant, latest, helpful

예: relevant

lat / query / number / double / 선택

현재 브라우저 목적지 위도. sort=relevant일 때 lng와 함께 필요하다.

최솟값: -90 / 최댓값: 90

예: 37.497942

lng / query / number / double / 선택

현재 브라우저 목적지 경도. sort=relevant일 때 lat와 함께 필요하다.

최솟값: -180 / 최댓값: 180

예: 127.027621

page / query / integer / 선택

1부터 시작하는 페이지 번호

최솟값: 1 / 기본값: 1

예: 1

pageSize / query / integer / 선택

페이지당 후기 수

최솟값: 1 / 최댓값: 50 / 기본값: 20

예: 20

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
200	공개 후기 페이지. 후기가 없으면 items가 빈 배열이다. ReviewPage
400	요청 형식·범위·필수값 오류 Error
404	행정동 또는 후기가 존재하지 않음 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 Error

GET /api/regions/{code}/reviews

행정동 후기 목록 조회

공개 접근 / 선택 인증 / listRegionReviews

200 응답 본문

application/json / ReviewPage

```
{
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "totalCount": 1,
  "hasNext": false,
  "items": [
    {
      "id": 101,
      "nickname": "익명_7F3A",
      "residenceMonths": 18,
      "destination": {
        "name": "강남역",
        "address": "서울 강남구 강남대로 396",
        "lat": 37.497942,
        "lng": 127.027621
      },
      "feltCommuteMin": 42,
      "ratings": { "safety": 4, "price": 3, "convenience": 5 },
      "body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다.",
      "helpfulCount": 7,
      "helpfulByMe": false,
      "isMine": false,
      "createdAt": "2026-09-16T09:00:00Z",
      "updatedAt": "2026-09-16T09:00:00Z"
    }
  ]
}
```

POST /api/regions/{code}/reviews

행정동 후기 작성

로그인 필요 / createRegionReview

동작 및 적용 조건

로그인한 회원만 작성한다. destination은 반드시 존재하고 null일 수 없으며, destinationId 대신 화면에서 선택한 name, address, lat, lng 객체를 받는다. POST마다 해당 후기 전용 목적지 snapshot 행을 새로 만들고 reviews 행과 함께 하나의 D1 트랜잭션으로 저장한다. 목적지 snapshot은 다른 후기와 공유하지 않으며 공유 행을 직접 수정하지 않는다. 같은 사용자와 행정동 조합은 UNIQUE(user_id, region_code)로 한 건만 허용하므로 두 번째 작성은 409이다. API의 destination.name은 D1 destinations.place_name으로 매핑한다.

거주 기간은 1~600개월, 체감 통근시간은 0~240분 또는 null, 세 평점은 모두 1~5, 본문은 20~1000자다. 후기에 저장하는 목적지는 일반 지오코딩 캐시와 별개이며, 서버가 통근시간·점수·추천을 계산하지 않는다. API camelCase 필드는 D1 snake_case 컬럼으로 변환한다(residenceMonths / reviews.residence_months, feltCommuteMin / reviews.felt_commute_min, ratings.safety|price|convenience / reviews.rating_safety|rating_price|rating_convenience).

- 요구사항: REQ-FUNC-013, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-RVW-002
- 저장소/테이블: D1 sessions, users, regions, destinations, reviews; 트랜잭션 저장

요청 파라미터

code / path / string / 필수

행정동 법정 코드 10자리

최소 길이: 10 / 최대 길이: 10 / 패턴: ^{0-9}{10}\$

예: 1111053000

요청 본문

필수 본문

application/json / ReviewCreate

필드	타입 / 필수	조건
residenceMonths	integer / 필수	거주 기간(개월) / 최소값: 1 / 최대값: 600
destination	ReviewDestinationInput / 필수	세부 정의: ReviewDestinationInput
feltCommuteMin	integer / 선택	체감 통근시간(분). 선택 입력이며 키를 생략하거나 null을 보낼 수 있다. / 최소값: 0 / 최대값: 240 / null 허용
ratings	ReviewRatings / 필수	세부 정의: ReviewRatings
body	string / 필수	실거주 후기 본문 / 최소 길이: 20 / 최대 길이: 1000

요청 예제

```
{
  "residenceMonths": 18,
  "destination": {
    "name": "강남역",
    "address": "서울 강남구 강남대로 396",
    "lat": 37.497942,
    "lng": 127.027621
  },
  "feltCommuteMin": 42,
  "ratings": { "safety": 4, "price": 3, "convenience": 5 },
  "body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다."
}
```

POST /api/regions/{code}/reviews

행정동 후기 작성

로그인 필요 / createRegionReview

응답 상태

HTTP	응답
201	후기와 목적지 저장 성공 Review
400	요청 형식·범위·필수값 오류 Error
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 Error
404	행정동 또는 후기가 존재하지 않음 Error
409	동일 회원의 행정동 후기 또는 도움돼요가 이미 존재함 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 Error

```
{
  "id": 101,
  "nickname": "익명_7F3A",
  "residenceMonths": 18,
  "destination": {
    "name": "강남역",
    "address": "서울 강남구 강남대로 396",
    "lat": 37.497942,
    "lng": 127.027621
  },
  "feltCommuteMin": 42,
  "ratings": {"safety": 4, "price": 3, "convenience": 5},
  "body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다.",
  "helpfulCount": 0,
  "helpfulByMe": false,
  "isMine": true,
  "createdAt": "2026-09-16T09:00:00Z",
  "updatedAt": "2026-09-16T09:00:00Z"
}
```

201 응답 본문

application/json / Review

PATCH /api/reviews/{reviewId}

본인 후기 수정

로그인 필요 / updateReview

동작 및 적용 조건

세션 사용자와 후기의 `user_id`가 일치할 때만 전달된 필드를 수정한다. `ReviewUpdate`는 부분 수정이며 하나 이상의 필드가 필요하다. 목적지 객체가 포함되면 해당 후기 전용 `destination snapshot`을 새로 만들거나 안전하게 교체하고 후기 갱신과 같은 트랜잭션으로 이전 `snapshot`을 정리한다. 다른 후기와 공유하는 목적지 행을 직접 수정하지 않는다. 목적지 객체가 없으면 기존 `snapshot`을 유지한다. `feltCommuteMin`은 생략하거나 `null`로 보내 선택 입력을 지울 수 있다. 타인 후기의 수정은 403, 이미 삭제되었거나 없는 후기는 404다.

이 API의 camelCase / D1 snake_case 매핑은 `Review` 응답과 동일하다.

`destination.name` / `destinations.place_name`, `createdAt` / `reviews.created_at`, `updatedAt` / `reviews.updated_at`도 serializer에서 변환하며, 계산값 `helpfulCount:helpfulByMe:isMine`은 새 컬럼이 아니다.

- 요구사항: REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-RVW-002
- 저장소/테이블: D1 sessions, reviews, 필요 시 destinations

요청 파라미터

`reviewId` / path / integer / int64 / 필수

후기 식별자

최솟값: 1

예: 101

요청 본문

필수 본문

application/json / ReviewUpdate

필드	타입 / 필수	조건
<code>residenceMonths</code>	integer / 선택	최솟값: 1 / 최댓값: 600

필드	타입 / 필수	조건
<code>destination</code>	ReviewDestinationInput / 선택	세부 정의: ReviewDestinationInput
<code>feltCommuteMin</code>	integer / 선택	선택 입력. 키를 생략하거나 null을 보내 기존 체감 통근시간을 지운다. / 최솟값: 0 / 최댓값: 240 / null 허용
<code>ratings</code>	ReviewRatings / 선택	세부 정의: ReviewRatings
<code>body</code>	string / 선택	최소 길이: 20 / 최대 길이: 1000

요청 예제

```
{
  "feltCommuteMin": 39,
  "ratings": { "safety": 5, "price": 3, "convenience": 5 },
  "body": "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 매우 만족했습니다."
}
```

PATCH /api/reviews/{reviewId}

본인 후기 수정

로그인 필요 / updateReview

응답 상태

HTTP	응답
200	본인 후기 수정 성공 Review
400	요청 형식·범위·필수값 오류 Error
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 Error
403	로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한이 없음 Error
404	행정동 또는 후기가 존재하지 않음 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 Error

200 응답 본문

application/json / Review

DELETE

/api/reviews/{reviewId}

본인 후기 삭제

로그인 필요 / deleteReview

동작 및 적용 조건

세션 사용자와 후기 작성자가 일치할 때만 삭제한다. 후기와 연결된 review_helpfuls 행과 후기별 destination snapshot은 후기 삭제 후 같은 D1 트랜잭션에서 함께 정리한다. 외래 키 cascade 또는 명시적 삭제 순서를 사용하되 다른 후기의 목적지 snapshot은 건드리지 않는다. 타인 후기 삭제는 403이며, 삭제된 후기나 존재하지 않는 ID는 404다.

- 요구사항: REQ-FUNC-014, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-RVW-002
- 저장소/테이블: D1 sessions, reviews, review_helpfuls, destinations; 같은 트랜잭션에서 후기·도움돼요·해당 snapshot 정리

요청 파라미터

reviewId / path / integer / int64 / 필수

후기 식별자

최솟값: 1

예: 101

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
204	후기와 연결된 도움돼요 삭제 완료 본문 없음
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함 Error
403	로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한 없음 Error
404	행정동 또는 후기가 존재하지 않음 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 Error

POST /api/reviews/{reviewId}/helpful

후기 도움돼요 등록

로그인 필요 / addReviewHelpful

동작 및 적용 조건

로그인한 회원이 후기 하나에 한 번만 도움돼요를 등록한다. D1 review_helpfuls의 복합 기본키 (review_id, user_id)가 중복을 막으며, 이미 등록한 경우 409를 반환한다. 성공 응답은 최신 집계값을 반환한다.

- 요구사항: REQ-FUNC-015, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-RVW-001
- 저장소/테이블: D1 sessions, reviews, review_helpfuls

요청 파라미터

reviewId / path / integer / int64 / 필수

후기 식별자

최솟값: 1

예: 101

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
201	도움돼요 등록 및 최신 집계 성공 HelpfulResult
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인이 필요함 Error
404	행정동 또는 후기가 존재하지 않음 Error
409	동일 회원의 행정동 후기 또는 도움돼요가 이미 존재함 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패 Error

201 응답 본문

application/json / HelpfulResult

```
{"reviewId": 101, "helpfulCount": 8, "helpfulByMe": true}
```

DELETE /api/reviews/{reviewId}/helpful

후기 도움돼요 취소

로그인 필요 / removeReviewHelpful

동작 및 적용 조건

로그인한 회원의 해당 후기 도움돼요를 취소한다. 취소 뒤 다시 집계한 최신 `helpfulCount` 와 현재 사용자의 `helpfulByMe: false`를 반환한다. 도움돼요가 없어도 최종 상태를 일관되게 만들 수 있도록 200과 최신 집계값을 반환한다.

- 요구사항: REQ-FUNC-015, REQ-NFN-003
- 화면: SCR-RVW-001
- 저장소/테이블: D1 sessions, reviews, review_helpfuls

요청 파라미터

reviewId / path / integer / int64 / 필수

후기 식별자

최솟값: 1

예: 101

요청 본문: 없음

응답 상태

HTTP	응답
200	도움돼요 취소 및 최신 집계 성공 HelpfulResult
401	세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함 Error
404	행정동 또는 후기가 존재하지 않음 Error
500	설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자-D1 처리 실패 Error

200 응답 본문

application/json / HelpfulResult

```
{"reviewId": 101, "helpfulCount": 7, "helpfulByMe": false}
```

데이터 스키마

Error

필드	타입	필수	설명 및 제약
code	string	필수	화면에서 분기할 수 있는 서버 오류 코드 / 예: "INVALID_REQUEST"
message	string	필수	사용자에게 표시할 수 있는 한국어 오류 메시지 / 예: "입력값을 확인해 주세요."
details	object	선택	선택적 필드별 오류 정보

WorkerError

현재 구현된 Worker가 /api/data/api/geocode에서 반환하는 오류 본문

필드	타입	필수	설명 및 제약
error	string	필수	예: "GET만 지원합니다"

AuthUser

OAuth UID에서 만든 익명 사용자 응답이다. nickname은 users.nickname과 동일한 1~12자 범위로 검증한다. 이메일·실명·사진은 포함하지 않는다.

필드	타입	필수	설명 및 제약
id	integer / int64	필수	서비스 내부 사용자 ID / 예: 42
nickname	string	필수	UID에서 만든 1~12자 익명 닉네임 / 최소 길이: 1 / 최대 길이: 12 / 예: "익명_7F3A"

데이터 스키마

GeoResponse

필드	타입	필수	설명 및 제약
results	GeoResult []	필수	-

GeoResult

필드	타입	필수	설명 및 제약
name	string	필수	예: "강남역"
address	string	필수	예: "서울 강남구 강남대로 396"
lat	number / double	필수	최솟값: -90 / 최댓값: 90 / 예: 37.497942
lng	number / double	필수	최솟값: -180 / 최댓값: 180 / 예: 127.027621
kind	string	필수	허용값: station, place / 예: "station"

데이터 스키마

DataBundle

현재 브라우저 통근·추천·상세 계산에 사용하는 bundle의 필수 top-level 구조다. bus와 residential도 현재 bundle에서 항상 제공되는 필수 키이며, 서버 추천·통근 계산 결과가 아니라 브라우저 계산용 원자료다.

필드	타입	필수	설명 및 제약
meta	object	필수	데이터별 출처·기준 시점·버전 메타데이터
pctKeys	string[]	필수	-
axisWeights	object	필수	브라우저 점수 계산에 쓰는 안전·가격·편의 축 설정
unavailableAxes	string[]	필수	-
dongs	Dong[]	필수	-
graph	object	필수	지하철 그래프와 역·노선 정보
bus	object	필수	현재 bundle에서 항상 제공되는 필수 top-level 키. 브라우저 통근 계산용 버스 정류장·노선 정보
residential	object	필수	현재 bundle에서 항상 제공되는 필수 top-level 키. 거주인구 격자와 동별 프로필
scores	object	필수	행정동 코드별 원지표·백분위·점수·월세 조합

데이터 스키마

Dong

필드	타입	필수	설명 및 제약
code	string	필수	예: "1111053000"
name	string	필수	예: "종로구 사직동"
dong	string	필수	예: "사직동"
gu	string	필수	예: "종로구"
guCode	string	필수	예: "11110"
areaKm2	number / double	필수	예: 1.1649
lng	number / double	필수	예: 126.970011
lat	number / double	필수	예: 37.573854

데이터 스키마

ReviewPage

필드	타입	필수	설명 및 제약
page	integer	필수	최솟값: 1
pageSize	integer	필수	최솟값: 1 / 최댓값: 50
totalCount	integer	필수	최솟값: 0
hasNext	boolean	필수	-
items	Review []	필수	-

HelpfulResult

필드	타입	필수	설명 및 제약
reviewId	integer / int64	필수	예: 101
helpfulCount	integer	필수	변경 직후 다시 집계한 도움돼요 수 / 최솟값: 0 / 예: 8
helpfulByMe	boolean	필수	현재 세션 사용자의 최신 반응 상태 / 예: true

데이터 스키마

Review

후기 응답의 API camelCase와 D1 snake_case 매핑은 다음과 같다: residenceMonths / reviews.residence_months, feltCommuteMin / reviews.felt_commute_min, createdAt / reviews.created_at, updatedAt / reviews.updated_at, destination.name / destinations.place_name, ratings.safety|price|convenience / reviews.rating_safety|rating_price|rating_convenience. helpfulCount는 COUNT(review_helpfuls.review_id), helpfulByMe는 현재 세션 사용자와 review_helpfuls의 (review_id,user_id) 존재 여부, isMine은 현재 세션 사용자와 reviews.user_id의 일치 여부로 계산하는 값이며 새 DB 컬럼이 아니다.

필드	타입	필수	설명 및 제약
id	integer / int64	필수	예: 101
nickname	string	필수	이메일·실명 대신 표시하는 1~12자 익명 닉네임 / 최소 길이: 1 / 최대 길이: 12 / 예: "익명_7F3A"
residenceMonths	integer	필수	최솟값: 1 / 최댓값: 600 / 예: 18
destination	ReviewDestination	필수	세부 정의: ReviewDestination
feltCommuteMin	integer	필수	작성자가 체감한 통근 시간(분). 미입력은 null / 최솟값: 0 / 최댓값: 240 / null 허용 / 예: 42
ratings	ReviewRatings	필수	세부 정의: ReviewRatings
body	string	필수	최소 길이: 20 / 최대 길이: 1000 / 예: "밤에도 골목이 밝고 출퇴근 동선이 단순해서 만족했습니다."
helpfulCount	integer	필수	review_helpfuls.review_id의 COUNT로 계산하는 응답값 / 최솟값: 0 / 예: 7
helpfulByMe	boolean	필수	현재 세션 사용자와 review_helpfuls의 반응 존재 여부로 계산하는 응답값. 비로그인은 false / 예: false
isMine	boolean	필수	현재 세션 사용자와 reviews.user_id의 일치 여부로 계산하는 응답값. 비로그인은 false / 예: false
createdAt	string / date-time	필수	-
updatedAt	string / date-time	필수	-

데이터 스키마

ReviewCreate

신규 후기는 반드시 null이 아닌 `destination` 객체를 포함한다. 목적지의 `name`은 D1 `destinations.place_name`에 저장하며, `residenceMonths`와 `ratings/body`는 D1의 `snake_case` 컬럼으로 매핑한다. `feltCommuteMin`만 선택 입력이므로 키를 생략하거나 null을 보낼 수 있다.

정의 외 필드 금지

필드	타입	필수	설명 및 제약
<code>residenceMonths</code>	<code>integer</code>	필수	거주 기간(개월) / 최솟값: 1 / 최댓값: 600
<code>destination</code>	<code>ReviewDestinationInput</code>	필수	세부 정의: <code>ReviewDestinationInput</code>
<code>feltCommuteMin</code>	<code>integer</code>	선택	체감 통근시간(분). 선택 입력이며 키를 생략하거나 null을 보낼 수 있다. / 최솟값: 0 / 최댓값: 240 / null 허용
<code>ratings</code>	<code>ReviewRatings</code>	필수	세부 정의: <code>ReviewRatings</code>
<code>body</code>	<code>string</code>	필수	실거주 후기 본문 / 최소 길이: 20 / 최대 길이: 1000

ReviewUpdate

부분 수정 요청이다. `feltCommuteMin`은 유일한 선택 입력으로 키를 생략하거나 null로 보내 기존 값을 지울 수 있다. `destination`이 있으면 null이 아닌 후기 전용 snapshot 객체이며, `destination.name`은 `destinations.place_name`으로 매핑한다.

최소 필드: 1 / 정의 외 필드 금지

필드	타입	필수	설명 및 제약
<code>residenceMonths</code>	<code>integer</code>	선택	최솟값: 1 / 최댓값: 600
<code>destination</code>	<code>ReviewDestinationInput</code>	선택	세부 정의: <code>ReviewDestinationInput</code>
<code>feltCommuteMin</code>	<code>integer</code>	선택	선택 입력. 키를 생략하거나 null을 보내 기존 체감 통근시간을 지운다. / 최솟값: 0 / 최댓값: 240 / null 허용
<code>ratings</code>	<code>ReviewRatings</code>	선택	세부 정의: <code>ReviewRatings</code>
<code>body</code>	<code>string</code>	선택	최소 길이: 20 / 최대 길이: 1000

데이터 스키마

ReviewDestinationInput

후기별로 저장하는 목적지 snapshot 입력이다. name은 D1 destinations.place_name으로 매핑하며, 일반 지오코딩 KV 캐시와 공유하지 않는다. 이 객체는 후기 생성·교체 시 null일 수 없다.
정의 외 필드 금지

필드	타입	필수	설명 및 제약
name	string	필수	최소 길이: 1 / 최대 길이: 200 / 예: "강남역"
address	string	필수	최소 길이: 1 / 최대 길이: 300 / 예: "서울 강남구 강남대로 396"
lat	number / double	필수	최솟값: -90 / 최댓값: 90 / 예: 37.497942
lng	number / double	필수	최솟값: -180 / 최댓값: 180 / 예: 127.027621

ReviewDestination

조합 스키마: ReviewDestinationInput

필드	타입	필수	설명 및 제약
name	string	필수	최소 길이: 1 / 최대 길이: 200 / 예: "강남역"
address	string	필수	최소 길이: 1 / 최대 길이: 300 / 예: "서울 강남구 강남대로 396"
lat	number / double	필수	최솟값: -90 / 최댓값: 90 / 예: 37.497942
lng	number / double	필수	최솟값: -180 / 최댓값: 180 / 예: 127.027621

데이터 스키마

ReviewRatings

API 종첩 키는 D1 snake_case 컬럼으로 변환한다: safety / reviews.rating_safety, price / reviews.rating_price, convenience / reviews.rating_convenience.

정의 외 필드 금지

필드	타입	필수	설명 및 제약
safety	integer	필수	최솟값: 1 / 최댓값: 5 / 예: 4
price	integer	필수	최솟값: 1 / 최댓값: 5 / 예: 3
convenience	integer	필수	최솟값: 1 / 최댓값: 5 / 예: 5

공통 오류 응답

BadRequest

요청 형식·범위·필수값 오류

application/json / Error

```
{"code": "INVALID_REQUEST", "message": "입력값을 확인해 주세요."}
```

Unauthorized

세션 쿠키가 없거나 만료되어 로그인 필요함

application/json / Error

```
{"code": "UNAUTHORIZED", "message": "로그인이 필요합니다."}
```

Forbidden

로그인했지만 리소스의 작성자가 아니어서 권한이 없음

application/json / Error

```
{"code": "FORBIDDEN", "message": "본인이 작성한 후기만 수정하거나 삭제할 수 있습니다."}
```

NotFound

행정동 또는 후기가 존재하지 않음

application/json / Error

```
{"code": "NOT_FOUND", "message": "요청한 리소스를 찾을 수 없습니다."}
```

공통 오류 응답

Conflict

동일 회원의 행정동 후기 또는 도움돼요가 이미 존재함

application/json / Error

duplicateReview

```
{"code": "REVIEW_DUPLICATED", "message": "이미 이 행정동에 후기를 작성하셨습니다."}
duplicateHelpful
```

```
{"code": "HELPFUL_DUPLICATED", "message": "이미 도움돼요를 등록한 후기입니다."}
```

WorkerMethodNotAllowed

현재 Worker가 해당 경로에서 GET만 지원함

Allow / 허용되는 HTTP method / GET

application/json / WorkerError

```
{"error": "GET만 지원합니다"}
```

WorkerServiceUnavailable

KV 데이터와 정적 데이터 번들을 모두 찾지 못함

application/json / WorkerError

```
{"error": "데이터 번들을 찾을 수 없습니다."}
```

WorkerServerError

서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패

application/json / WorkerError

```
{"error": "서버 내부 오류가 발생했습니다"}
```

ServerError

설계 API의 서버 내부 예외 또는 외부 제공자·D1 처리 실패

application/json / Error

```
{"code": "INTERNAL_ERROR", "message": "서버 내부 오류가 발생했습니다."}
```